

Sistema Inteligente para la Gestión Automatizada de Iluminación en la UTMACH mediante Matemática Aplicada

Intelligent System for Automated Lighting Management at UTMACH using Applied Mathematics

Eddi Sánchez¹; Turita Santillan¹; Nicolas Chimbo¹; Jandry Castillo¹; Erick Sánchez¹; Carlos Vargas¹; Richard Sucuy^{1,2}

¹Nivelación de Tecnologías de la Información, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

²Grupo de Investigación AutoMathTIC, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

Email: {esanchez37, tsantilla1, mchimbo3, jcastillo42, esanchez36, cvargas2, rsucuy1}@utmachala.edu.ec

Resumen– El presente artículo describe el diseño lógico de un simulador de alumbrado inteligente para la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), desarrollado como proyecto integrador de nivelación. La solución aborda el desperdicio energético causado por sistemas de iluminación ineficientes en el campus, proponiendo un sistema basado en sensores virtuales LDR (luz) y PIR (movimiento), que activa y regula las luminarias según la ocupación real y la luz ambiental. El algoritmo, implementado en pseudocódigo PSeInt, utiliza regla de tres, álgebra booleana y estadística descriptiva para calcular consumo, ahorro energético, estado de mantenimiento y alertas. Se presentan los resultados de simulación con diferentes escenarios de clima, hora y ocupación, validando la lógica de control. El trabajo sienta las bases para la implementación en Java de un prototipo funcional que permita a la comunidad universitaria visualizar y reducir el consumo eléctrico.

Palabras clave-- Alumbrado inteligente, sensores LDR/PIR, ahorro energético, lógica booleana, simulación Java, UTMACH.

I. INTRODUCCIÓN

El consumo ineficiente de energía eléctrica es un desafío crítico para las instituciones educativas modernas. En la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), gran parte de los sistemas de alumbrado en pasillos, aulas, áreas administrativas y exteriores del campus permanecen encendidos durante horas con suficiente luz solar o en ausencia de personas, lo que incrementa innecesariamente el consumo eléctrico y los costos operativos. Esta problemática, identificada en el Avance 1 del proyecto, evidencia la falta de sistemas de control automatizados y la falta de conciencia sobre el consumo energético diario.

Para abordar esta situación, se propone el desarrollo de un sistema de alumbrado inteligente. Este sistema se basa en la integración de sensores de bajo costo, como los sensores LDR (para medir la luz ambiental) y sensores de movimiento infrarrojos (PIR), y una aplicación lógica que gestione el

encendido y apagado de las luminarias. La solución no solo busca automatizar el control de la iluminación, sino también proporcionar una herramienta de visualización que permita a los administradores monitorear el estado de las luminarias y calcular el ahorro energético.

El diseño lógico de este sistema, que constituye el enfoque de este artículo, se ha desarrollado en la herramienta PSeInt. Este diseño define las reglas de operación del sistema, los cálculos matemáticos para estimar el ahorro y la lógica de las decisiones automatizadas, sentando las bases para su futura implementación en Java. El objetivo final es reducir el desperdicio energético, disminuir los costos operativos y promover una cultura de ahorro responsable en la comunidad universitaria.

II. ANTECEDENTES

La literatura científica revisada en el Avance 2 proporciona un sólido fundamento para el desarrollo de este proyecto. La gestión inteligente de la energía es un área de creciente interés, como lo demuestra el estudio bibliométrico de Buri et al. [1], que mapea las tendencias en consumo energético inteligente y sostenible. Este trabajo subraya la importancia de las tecnologías de redes inteligentes para una gestión eficiente, concepto central en nuestra propuesta.

La integración de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) en sistemas de gestión energética para el hogar es analizada por Rokonzaman et al. [2]. Aunque su enfoque es doméstico, los principios de optimización y control predictivo son directamente aplicables a nuestro sistema de iluminación para un campus universitario.

Los desafíos de integrar fuentes de energía renovable en redes inteligentes, abordados por Yeboah et al. [3], si bien se centran en la generación, destacan la necesidad de sistemas de control avanzados y modelos predictivos para mantener la estabilidad y eficiencia. Nuestro sistema, al gestionar la demanda, contribuye a este ecosistema de redes inteligentes.

El trabajo de Jai Ganesh et al. [4] presenta un sistema de gestión energética optimizado para aplicaciones IoT, demostrando la viabilidad de estos sistemas inteligentes. De manera similar, Chen [5] explora la optimización de la integración de energías renovables mediante IA, mostrando cómo algoritmos de optimización pueden lograr altos niveles de eficiencia y ahorro de costos.

Estos antecedentes validan la pertinencia de nuestra solución tecnológica y nos proporcionan un marco de referencia para el diseño de la lógica de nuestro sistema. La Tabla I sintetiza la relación entre las matemáticas aplicadas identificadas en el Avance 1 y su implementación en el diseño lógico.

Tabla 1
Relación De Matemáticas Aplicadas Con El Diseño Lógico

Matemática aplicada	Dónde se usa en el pseudocódigo/diagrama	Explicación breve de su función en la lógica
Regla de tres y proporcionalidad	Funciones ReglaTres(), CalcularAhorro(), ConsumoHora() y Estadísticas().	Se aplica para comparar el consumo tradicional (base) con el consumo inteligente, expresando el ahorro en porcentaje y estimando kWh ahorrados, costo evitado y reducción de CO ₂ .
Álgebra booleana	Funciones CalcularBrillo(), CalcularEstado() y condiciones Si en ActualizarFacultad().	Evalúa condiciones como oscuro = luz < umbralLDR y activo = pir >= umbralPIR para decidir si las luminarias se activan, reducen brillo o generan alertas.
Estadística descriptiva	SubProcesos Simulacion() y Estadísticas().	Permite resumir los datos simulados mediante promedios (promPersonas, promPIR, ahorroProm), comparaciones (mayor Consumo, menorConsumo) y acumulados, identificando horas o facultades con mayor consumo.

III. METODOLOGÍA

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es el Prototipado Incremental. Esta elección permite construir el sistema por fases, validando cada etapa de manera progresiva y facilitando la detección temprana de errores, tanto en la lógica de programación como en los cálculos matemáticos.

Las fases que ha aplicado el grupo son:

Fase de análisis del problema: Se identificó y caracterizó el problema del desperdicio energético en la UTMACH (Avance 1).

Fase de diseño lógico: Se definió la lógica de control mediante diagramas de flujo y pseudocódigo en PSeInt. Esta fase, que es el corazón de este artículo, se detalla a continuación (Avance 3).



FIG1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO

Fase de desarrollo del prototipo base en Java: Se implementará la lógica validada en el paso anterior en un programa funcional en Java.

Fase de pruebas de simulación y validación: Se ejecutarán pruebas con diferentes escenarios para validar el funcionamiento y la precisión de los cálculos.

Fase de refinamiento y mejora: Se optimizará el código y se mejorará la interfaz de usuario con base en los resultados de las pruebas.

Este enfoque asegura que cada entrega construya sobre la anterior, evolucionando desde el análisis conceptual hasta la implementación de un prototipo funcional y validado.

El algoritmo diseñado simula un sistema de alumbrado inteligente. Recibe entradas como la hora, el clima, el modo de operación (automático, ahorro, seguridad), umbrales de sensores y opciones del usuario. Con estos datos, calcula la luz ambiental, el flujo de personas, la detección de movimiento, el brillo de las luminarias, el consumo energético y el ahorro. La lógica utiliza condiciones booleanas para decidir si una zona está oscura y si hay presencia suficiente para activar o reducir el brillo. Además, registra fallas, clasifica alertas (normal, preventiva, urgente) y genera estadísticas (promedios de personas, consumo inteligente, ahorro mensual, etc.). Como salida, presenta un panel en vivo, reportes de mantenimiento y decisiones automáticas para apoyar la eficiencia energética.

IV. RESULTADOS

Se implementó el pseudocódigo en PSeInt, con las siguientes funciones principales:

SensorLDR(hora, clima, ajusteLDR): calcula la luz ambiental simulada.

SensorPIR(personas, forzarPIR): simula la detección de movimiento.

CalcularBrillo(luz, pir, modo, umbralLDR, umbralPIR, zona, fallas): determina el brillo de las luminarias según las condiciones.

ConsumoHora(luminarias, watts, brillo, fallas): calcula el consumo energético por hora.

CalcularAhorro(base, real): obtiene el porcentaje de ahorro.

Estadísticas(): genera reportes de eficiencia.

La variable datos es una matriz que centraliza la información de cada facultad: luminarias, watts, fallas, zona, LDR, personas, PIR, brillo, consumo, ahorro, estado, entre otros [3†L11-L15]. El algoritmo permite simular escenarios

con diferentes climas, horas y ocupaciones, y presenta un panel en vivo, reportes de mantenimiento, alertas y y estadísticas.

Se realizaron tres casos de prueba:

Normal: panel con valores iniciales (hora=18, clima=1, modo=1). El sistema recorrió las 5 facultades, aplicó la lógica LDR/PIR y mostró consumo, ahorro y alertas por cada zona. Cumple.

Límite: simulación con clima=4 (tormenta), hora inicial=23 y tiempo=2h. La simulación actualizó la hora correctamente (23→0→1), redujo la luz por tormenta, recalculó brillo y consumo, y mostró el acumulado. Cumple.

Inválido: ingreso de clima=8 y hora=30. El programa mostró mensajes de error y solicitó nuevamente datos válidos. Cumple.

Estos resultados validan la lógica del algoritmo y su capacidad para manejar condiciones extremas y errores de entrada.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El diseño lógico presentado en este artículo demuestra que es posible modelar un sistema de alumbrado inteligente para la UTMACH utilizando herramientas de programación y conceptos matemáticos básicos. La creación del pseudocódigo y el diagrama de flujo ha permitido estructurar la solución, definiendo con claridad las entradas, los procesos y las salidas del sistema.

La aplicación de la regla de tres, el álgebra booleana y la estadística descriptiva se ha evidenciado en puntos específicos del algoritmo, cumpliendo con los objetivos establecidos en el Avance 2. La lógica implementada permite simular condiciones reales (variación de luz, flujo de personas, fallas) y generar reportes de eficiencia energética, lo cual constituye una herramienta valiosa para la toma de decisiones sobre el uso de la energía en el campus.

Sin embargo, este diseño es una simulación. La implementación real en Java enfrentará desafíos como la integración con bases de datos para el almacenamiento de datos históricos, el desarrollo de una interfaz de usuario más amigable y, eventualmente, la conexión con hardware de sensores reales. El prototipado incremental permitirá abordar estas complejidades de manera progresiva.

En conclusión, el diseño lógico desarrollado es la base sólida sobre la cual se construirá el prototipo funcional en Java. El cumplimiento de los objetivos específicos planteados (fundamentar el problema, diseñar la lógica y preparar la implementación en Java) valida la dirección del proyecto y demuestra su potencial para contribuir a la eficiencia energética y la sostenibilidad en la UTMACH.

AGRADECIMIENTO/RECONOCIMIENTO

Los autores agradecen a los docentes de Técnicas de Programación (Ing. Carlos Vargas), Lógica Matemática (Ing. Richard Sucuy), Lenguaje y Comunicación (Abg. Elmer Gallardo) y Herramientas Digitales Institucionales (MOOC)

por su guía y apoyo durante el desarrollo del proyecto. Así mismo, se reconoce el apoyo de la Universidad Técnica de Machala y la Unidad de Nivelación, también agradecemos a nosotros mismos por nuestro compañerismo y a nuestros amigos que nos han apoyado, aunque no seamos del mismo grupo, así mismo a nuestros padres por siempre creer en nosotros y nunca dejarnos solos y apoyarnos

REFERENCIAS

- [1] Z. Buri, C. Sipos, E. Szűcs, and D. Máté, "Smart and Sustainable Energy Consumption: A Bibliometric Review and Visualization," *Energies*, vol. 17, no. 13, p. 3336, 2024. [En línea].
- [2] M. Rokonzaman et al., "Artificial intelligence, IoT, and solar PV-integrated home energy management systems: A review," *ScienceDirect*, 2026. [En línea].
- [3] S. J. Yeboah, S. Nunoo, J. C. Attachie, W. D. Asihene, and E. Y. Asuamah, "Impact and integration techniques of renewable energy sources on smart grid operations: A systematic review," *Scientific African*, vol. 29, p. e02845, Sep. 2025. [En línea].
- [4] P. M. Jai Ganesh, B. Meenakshi Sundaram, P. K. Balachandran, and G. B. Mohammad, "IntDEM: an intelligent deep optimized energy management system for IoT-enabled smart grid applications," *Electrical Engineering*, Springer, 2024. [En línea].
- [5] J. Chen, "Optimization of renewable energy integration in smart grids using AI and data analytics," in *Proc. IEEE Conf.*, Wuhan, China, Oct. 2024. [En línea].

ANEXOS

Figura A1. Discusión sobre el problema que aborda el proyecto en el avance 1



Figura A2. Revisión de trabajo del diagrama de flujo y pseudocódigo en PSeint

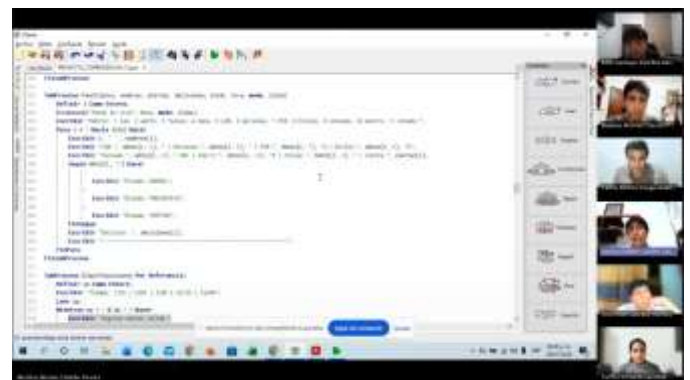


Figura A3. Revision y prueba interna del prototipo base en Java.

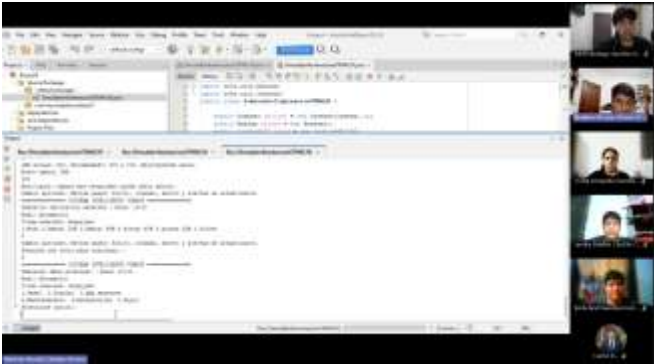


Figura A4. Debate de artículo científico del avance 2

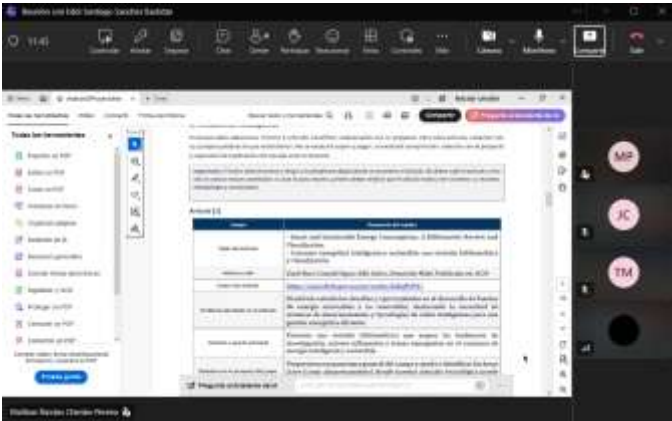


Figura A5. Simulación de la exposición del proyecto final



Nota: Las evidencias deben ser reales, legibles y estar relacionadas directamente con el desarrollo del proyecto. No se aceptarán imágenes genéricas o sin descripción.